

### 高3 Navio 横浜 東大 理系数学

【6月3週目、多項式関数の微分、空間ベクトル、確率漸化式、実数解の個数、確率】

担当：高橋 友輔

#### 【数学の学び方】

「数学は暗記教科であり、暗記教科ではない!!!」

入試問題における「基本問題」「標準問題」「応用問題」とは

- 基本問題・・・100 % 典型（見たすぐに解法が判断でき、手を止めてはいけない問題）
- 標準問題・・・70% 典型 30%思考力が必要
- 応用問題・・・典型 50 パーセント未満

になります。このうち、典型の部分で点数を落とさないことが合格の必須条件であり、典型問題を取りきれることができれば合格点に限りなく近づきます。典型問題で点数を落とさないためには、定理や定義、公式、そして解法を暗記する必要があります。しかし、それらを文字の羅列として暗記するのではなく、本質を理解した上で暗記しなければなりません。では、本質を理解するとはどういうことでしょうか？ それはひとつひとつに対して「なぜ？」に答えられることです。なぜ、この公式を使ったのか？ なぜ、このような計算をするのか？ 一つ一つの操作には理由があります。その理由を自分の言葉で言語化できることこそが、本質的な理解を意味します。この授業では、多くの問題を扱うことはせず、一問一問丁寧に、直感的ではなく、「なぜ？」に基づいたロジカルな数学を扱っていきます。また、それを言語化する（言葉で表す）ことで、より深い理解を目指します。その結果として、典型問題を落とさない力を身に付け、最終的にそれらの知識を利用し応用問題に立ち向かえる思考力を養えればと思っています。数学は「嫌いだ…つまらない…」など消極的な感情を持たれやすいですが、本当は深く、楽しい教科です。1年間の授業を通して少しでも「数学って、こんなに面白かったっけ？」と思ってもらえるよう全力で授業をしていきますので、よろしくお願いします。

#### 【授業への取り組み方】

##### 1. 予習をする。（指示がある場合のみ）

まずは、自力で何も見ず問題を解いてください。（最低でも 15 分は考えるように）その後、問題集や参考書を見ながらで良いので自分なりの解答を作成してください。基本的にはどの問題集でも記載されているような典型問題を集めていますので、類題は手持ちの問題集に載っていると思います。どこまでしっかりと予習をしているかで、授業での効果は格段に変わります。妥協をせず、しっかりと予習を行ってください。

また、問題集や参考書で調べた際には、どの問題集何番の問題を参考にしたかプリントに記入しておいてください。

##### 2. 復習をする.

復習は、遅くとも翌日には行ってください。「理解すること」と「自分のものにすること（知識を使いこなすこと）」では次元が違います。授業の中で理解したとしても、自力で解こうとすると手が動かないことが多いです。

最初から最後まで自分の手で解答が書け、そして、「なぜそうするのか」説明できて、初めて復習したことになります。ただ解き直しただけで満足しないようにしてください。また、定期的に小テストを行いますので、いつ小テストをされても対応できるようにしておいてください。抜き打ちで実施する予定です。

1  $a$  を実数とし、関数  $f(x)$  を次のように定める。

$$f(x) = x^4 + \frac{4a}{3}x^3 + (a+2)x^2$$

このとき、以下の問いに答えよ。

- (1) 関数  $f(x)$  が極大値をもつような  $a$  のとり得る値の範囲を求めよ。
- (2) 関数  $f(x)$  が  $x=0$  で極大値をもつような  $a$  のとり得る値の範囲を求めよ。

(2025 年 東北大学)

【解答欄】

$$\begin{aligned} (1) f(x) &= (x^2+3x+a)(x+1)^2 \\ &= \left\{ \left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + a - \frac{9}{4} \right\} (x+1)^2 \end{aligned}$$

$(x+1)^2 \geq 0$  より  $f(x)$  の最小値が負であるための条件は、 $\left(x+\frac{3}{2}\right)^2 + a - \frac{9}{4} < 0$  と  $x$  が存在することである。そのための条件は

$$\begin{aligned} a - \frac{9}{4} &< 0 \\ \Leftrightarrow a &< \frac{9}{4} \end{aligned}$$

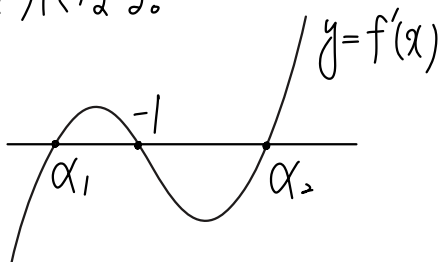
$$\begin{aligned} (2) f(x) &= (x^2+3x+a)(x+1)^2 \\ f'(x) &= (2x+3)(x+1)^2 + 2(x^2+3x+a)(x+1) \\ &= (x+1)(4x^2+11x+3+2a) \end{aligned}$$

$$\therefore g(x) = 4x^2 + 11x + 3 + 2a \text{ とおく。}$$

$$g'(x) = 0 \text{ とすると、} x = -\frac{11}{8} < -1 \text{ であり、}$$

$$g(-1) = -4 + 2a < 0 \text{ (} \because a > 2 \text{ より) であり、}$$

方程式  $g(x) = 0$  は  $-1$  より大きい解と小さい解を1つずつもつ。よって  $a < 2$  とするとき、 $y = f'(x)$  のグラフは下図のようになる。



よって  $\alpha_1, \alpha_2$  は方程式  $g(x) = 0$  の2解である。

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= (x^2+3x+1)(x+1)^2 \\ &= x^4 + 5x^3 + (a+7)x^2 + (2a+3)x + a \end{aligned}$$

を  $g(x)$  で割ると、商は  $\frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{16}x + \frac{1}{4}\left(\frac{a}{2} + \frac{1}{16}\right)$  であり、余りは  $\left(-\frac{a}{2} + \frac{23}{64}\right)x + R$  ( $R$  は定数) と表せる。

$$\begin{aligned} \therefore f(x) &= g(x) \left\{ \frac{1}{4}x^2 + \frac{9}{16}x + \frac{1}{4}\left(\frac{a}{2} + \frac{1}{16}\right) \right\} \\ &\quad + \left(-\frac{a}{2} + \frac{23}{64}\right)x + R \end{aligned}$$

と表せ、 $g(\alpha_1) = 0, g(\alpha_2) = 0$  であることから

$$f(\alpha_1) = \left(-\frac{a}{2} + \frac{23}{64}\right)\alpha_1 + R$$

$$f(\alpha_2) = \left(-\frac{a}{2} + \frac{23}{64}\right)\alpha_2 + R$$

$$a < 2 \text{ ととき、} -\frac{a}{2} + \frac{23}{64} > 0 \text{ より } f(\alpha_1) < f(\alpha_2)$$

(3) (i)  $a = 2$  ととき

$$f'(x) = (x+1)^2(4x+7) \text{ より}$$

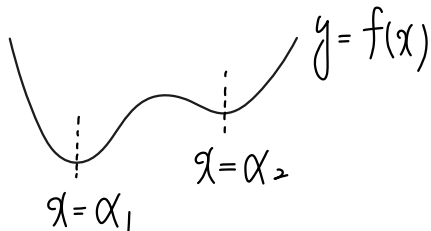
$y = f(x)$  のグラフは下図のようになる。



$\therefore \beta = -\frac{7}{4}$  とするとき注意を要する。

1

解答欄(続き)

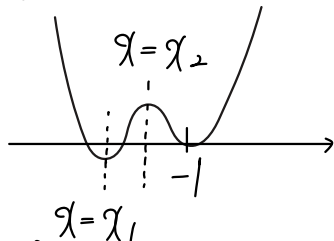
(ii)  $a < 2$  のとき (2) の結果より  $y = f(x)$  のグラフはとある。よって  $\alpha_1 = \beta$  とするとは真意を満す。(iii)  $a > 2$  のとき

$$f'(x) = (x+1) \cdot g(x)$$

$$g(x) = 4\left(x + \frac{11}{8}\right)^2 - \frac{73}{16} + 2a$$

(1)  $2 < a < \frac{73}{32}$  のとき

$$\begin{cases} x = -\frac{11}{8} < -1 \\ -\frac{73}{16} + 2a < 0 \\ g(-1) > 0 \end{cases}$$

よって方程式  $g(x) = 0$  は  $-1$  より小さい異なる2つの解  $x_1, x_2$  ( $x_1 < x_2$ ) をもつこのとき  $y = f(x)$  のグラフは下図のようになる。このとき  $f(x_1) \leq f(-1) = 0$  であるから  $\beta = x_1$  として真意を満す。

(1) の結果より

$$f(x_1) \leq 0 \text{ であるから } a \leq \frac{9}{4}$$

$$2 < a < \frac{73}{32} \text{ を合わせると, } 2 < a \leq \frac{9}{4}$$

(1)  $a \geq \frac{73}{32}$  のとき

$$g(x) \geq 0 \text{ より } x \leq -1 \text{ のとき } f'(x) \leq 0 \text{ であるから,}$$

$$x \geq -1 \text{ のとき, } f'(x) \geq 0$$

 $\beta = -1$  とするとは真意を満す。(i)(ii)(iii) より 求める  $a$  の値の範囲は  $a \leq \frac{9}{4}, \frac{73}{32} \leq a$

2 2つのチーム W, K が  $n$  回試合を行う. ただし,  $n \geq 2$  とする. 各試合での W, K それぞれの勝つ確率は  $\frac{1}{2}$  とし, 引き分けはないものとする. W が連敗しない確率を  $p_n$  とする. ただし, 連敗とは2回以上続けて負けることを言う.

- (1)  $p_3$  を求めよ.  
(2)  $p_{n+2}$  を  $p_{n+1}$  と  $p_n$  を用いて表せ.  
(3) 以下の2式を満たす  $\alpha, \beta$  を求めよ. ただし,  $\alpha < \beta$  とする.

$$p_{n+2} - \beta p_{n+1} = \alpha(p_{n+1} - \beta p_n)$$

$$p_{n+2} - \alpha p_{n+1} = \beta(p_{n+1} - \alpha p_n)$$

- (4)  $p_n$  を求めよ.

(2024 年 早稲田大学)

【解答欄】

(1) 3回試合をして, W が連敗しないのは勝者の順番が以下になるときである.

KWK, KWW, WWW, WWK

よって, 求める確率は  $\frac{5}{8}$

(2)  $n+2$  回の試合を行い, W が連敗しない場合を考える.

(I) 1回目の試合で W が勝つとき,  
残り  $n+1$  回の試合において W が連敗しないといけない. その確率は  $\frac{1}{2} p_{n+1}$

(II) 1回目 K が勝つとき,  
2回目に W が勝ち, 残り  $n$  回試合で W が連敗しないといけない. その確率は  $\frac{1}{4} p_n$

(I)(II) より  $p_{n+2} = \frac{1}{2} p_{n+1} + \frac{1}{4} p_n \dots ①$

(3)  $p_{n+2} - \beta p_{n+1} = \alpha(p_{n+1} - \beta p_n)$   
 $p_{n+2} - \alpha p_{n+1} = \beta(p_{n+1} - \alpha p_n)$   
のとき  $p_{n+2} = (\alpha + \beta) p_{n+1} - \alpha \beta p_n$

①, ② を比較すると,

$$\begin{cases} \alpha + \beta = \frac{1}{2} \\ \alpha \beta = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

このとき解と係数の関係より,  $\alpha, \beta$  は

2次方程式  $t^2 - \frac{1}{2}t - \frac{1}{4} = 0$  より

$$4t^2 - 2t - 1 = 0$$

の2解である. これを解くと,  $t = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{4}$  より

$$\alpha = \frac{1 - \sqrt{5}}{4}, \beta = \frac{1 + \sqrt{5}}{4}$$

(4) (3) の結果より, 以下の2式が成り立つ.

$$\begin{cases} p_{n+2} - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} p_{n+1} = \frac{1 - \sqrt{5}}{4} (p_{n+1} - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} p_n) \dots ③ \\ p_{n+2} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} p_{n+1} = \frac{1 + \sqrt{5}}{4} (p_{n+1} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} p_n) \dots ④ \end{cases}$$

③ より数列  $\{p_{n+1} - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} p_n\}$  は初項  $p_3 - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} p_2$   
 $= \frac{5}{8} - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{16}$ , 公比  $\frac{1 - \sqrt{5}}{4}$  の  
等比数列である.

$$\therefore p_{n+1} - \frac{1 + \sqrt{5}}{4} p_n = \frac{7 - 3\sqrt{5}}{16} \left( \frac{1 - \sqrt{5}}{4} \right)^{n-2} \dots ⑤$$

④ より数列  $\{p_{n+1} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} p_n\}$  は初項  $p_3 - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} p_2$   
 $= \frac{5}{8} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} \cdot \frac{3}{4} = \frac{7 + 3\sqrt{5}}{16}$ , 公比  $\frac{1 + \sqrt{5}}{4}$  の  
等比数列である.

$$\therefore p_{n+1} - \frac{1 - \sqrt{5}}{4} p_n = \frac{7 + 3\sqrt{5}}{16} \left( \frac{1 + \sqrt{5}}{4} \right)^{n-2} \dots ⑥$$

## 2 解答欄 (続き)

$$\text{このとき } (\textcircled{6} - \textcircled{5}) \times \frac{2}{\sqrt{5}} \text{ より}$$

$$p_n = \frac{7+3\sqrt{5}}{8\sqrt{5}} \left( \frac{1+\sqrt{5}}{4} \right)^{n-2} - \frac{7-3\sqrt{5}}{8\sqrt{5}} \left( \frac{1-\sqrt{5}}{4} \right)^{n-2}$$

3 以下の問いに答えよ。ただし、 $e$  は自然対数の底を表す。

- (1)  $k$  を実数の定数とし、 $f(x) = xe^{-x}$  とおく。方程式  $f(x) = k$  の異なる実数解の個数を求めよ。ただし、 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$  を用いてもよい。
- (2)  $xye^{-(x+y)} = c$  を満たす正の実数  $x, y$  の組がただ1つ存在するときの実数  $c$  の値を求めよ。
- (3)  $xye^{-(x+y)} = \frac{3}{e^4}$  を満たす正の実数  $x, y$  を考えるとき、 $y$  のとりうる値の最大値とそのときの  $x$  の値を求めよ。

(2023 年 北海道大学)

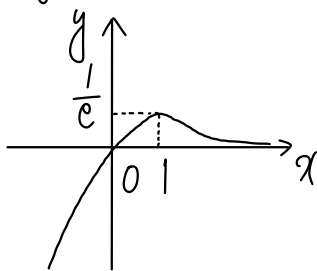
【解答欄】

(1)  $f(x) = x \cdot e^{-x}$  より  
 $f'(x) = (1-x)e^{-x}$  であるので増減表は  
 下表のようになる。

| $x$     | $\dots$    | $1$           | $\dots$    |
|---------|------------|---------------|------------|
| $f'(x)$ | $+$        | $0$           | $-$        |
| $f(x)$  | $\nearrow$ | $\frac{1}{e}$ | $\searrow$ |

$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \cdot e^{-x} = -\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot e^{-x} = 0$  であるので  
 直線  $y=0$  は漸近線

よって  $y=f(x)$  のグラフは下図のようになる。



このとき、方程式  $f(x) = k$  の実数解の個数は

$k > \frac{1}{e}$  のとき 0 個

$k = \frac{1}{e}, k \leq 0$  のとき 1 個

$0 < k < \frac{1}{e}$  のとき 2 個

(2)  $xye^{-(x+y)} = c$

$$\iff f(x) \cdot f(y) = c \dots ①$$

$x > 0, y > 0$  のとき、 $f(x) > 0, f(y) > 0$  である

ので、正の実数  $y$  を固定すると

① を満たす正の実数  $x$  がただ1つ存在する  
 ための条件は

$$\frac{c}{f(y)} = \frac{1}{e}$$

$$\iff f(y) = ce \dots ②$$

また②を満たす  $y$  がただ1つ存在する

$$\text{ための条件は } ce = \frac{1}{e} \\ \iff c = \frac{1}{e^2}$$

$$(3) xye^{-(x+y)} = \frac{3}{e^4}$$

$$\iff f(x) \cdot f(y) = \frac{3}{e^4} \dots ③$$

③ を満たす正の実数  $y$  の取り得る値の  
 範囲を  $I$  とすると

$$y \in I$$

$\iff$  ③ を満たす正の実数  $x$  が  
 存在する

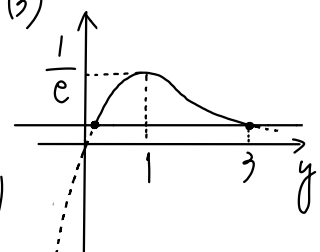
$$\iff 0 < \frac{3}{f(y)e^4} \leq \frac{1}{e}$$

$$\iff f(y) \geq \frac{3}{e^3} = f(3)$$

よって  $y$  のとり得る値の

最大値は  $3$   
 このとき  $f(x) = \frac{1}{e}$  であり

$$(1) \text{ より } x = 1$$



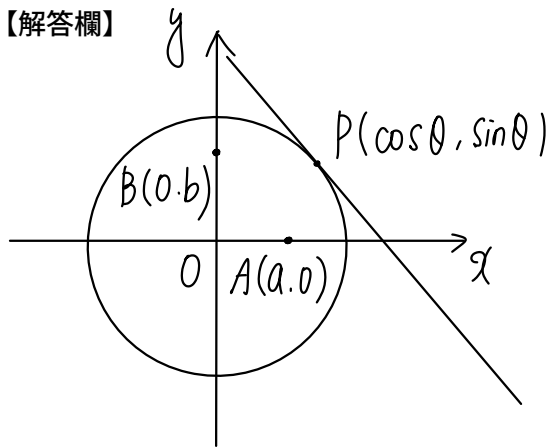


4  $a, b$  を  $a^2 + b^2 < 1$  を満たす正の実数とする. また, 座標平面上で原点を中心とする半径 1 の円を  $C$  とし,  $C$  の内部にある 2 点  $A(a, 0)$ ,  $B(0, b)$  を考える.  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  に対して  $C$  上の点  $P(\cos \theta, \sin \theta)$  を考え,  $P$  における  $C$  の接線に関して  $B$  と対称な点を  $D$  とおく.

- (1)  $f(\theta) = ab \cos 2\theta + a \sin \theta - b \cos \theta$  とおく. 方程式  $f(\theta) = 0$  の解が  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  の範囲に少なくとも 1 つ存在することを示せ.
- (2)  $D$  の座標を  $b, \theta$  を用いて表せ.
- (3)  $\theta$  が  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  の範囲を動くとき, 3 点  $A, P, D$  が同一直線上にあるような  $\theta$  は少なくとも 1 つ存在することを示せ. また, このような  $\theta$  はただ 1 つであることを示せ.

(2023 年 北海道大学)

【解答欄】



$$(1) f(\theta) = ab \cos 2\theta + a \sin \theta - b \cos \theta \text{ より}$$

$$f(0) = ab - b = b(a-1)$$

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = -ab + a = a(1-b)$$

$a^2 + b^2 < 1$  より  $0 < a, b < 1$  であるので

$$f(0) < 0, f\left(\frac{\pi}{2}\right) > 0$$

が成り立つ. よって中間値の定理より

方程式  $f(\theta) = 0$  の解は  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  の範囲に少なくとも 1 つ存在する.

(2)  $P$  における接線の方程式は

$$x \cos \theta + y \sin \theta = 1 \quad \text{... ①}$$

$D(x, y)$  とすると, 線分  $BD$  の中点,

$\left(\frac{x}{2}, \frac{y+b}{2}\right)$  は直線 ① 上にある.

$$\frac{x}{2} \cos \theta + \frac{y+b}{2} \sin \theta = 1$$

$$\Leftrightarrow x \cos \theta + (y+b) \sin \theta = 2 \quad \text{... ②}$$

また直線 ① と直線  $BD$  は直交するので

$$\frac{y-b}{x} = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$$

$$\Leftrightarrow (y-b) \cos \theta = x \sin \theta \quad \text{... ③}$$

$$\text{③ より } x = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} (y-b) \quad \text{... ③'}$$

これを ② に代入すると,

$$\frac{\cos^2 \theta (y-b)}{\sin \theta} + (y+b) \sin \theta = 2$$

$$\Leftrightarrow y = 2 \sin \theta + b \cos 2\theta$$

$$\text{このとき ③' より } x = 2 \cos \theta - b \sin 2\theta$$

$$\text{よって } D(2 \cos \theta - b \sin 2\theta, 2 \sin \theta + b \cos 2\theta)$$

(3) 3 点  $A, P, D$  が一直線上にある.

$$\Leftrightarrow \vec{AD} \parallel \vec{AP}$$

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} 2 \cos \theta - b \sin 2\theta - a \\ 2 \sin \theta + b \cos 2\theta \end{pmatrix} \quad \text{であるので}$$

$$\vec{AP} = \begin{pmatrix} \cos \theta - a \\ \sin \theta \end{pmatrix}$$

$$\sin \theta (2 \cos \theta - b \sin 2\theta - a)$$

$$- (\cos \theta - a) (2 \sin \theta + b \cos 2\theta) = 0$$

$$\Leftrightarrow ab \cos 2\theta + a \sin \theta$$

$$- b(\cos 2\theta \cos \theta + \sin 2\theta \cdot \sin \theta) = 0$$



4

解答欄(続き)

$$\therefore ab \cos 2\theta + a \sin \theta - b \cos \theta = 0$$

(1)の結果より、この方程式( $f(\theta)=0$ )は

少なくとも1つの解をもつ。

$$\begin{aligned} f'(\theta) &= -2ab \sin 2\theta + a \cos \theta + b \sin \theta \\ &= -4ab \sin \theta \cos \theta + a \cos \theta + b \sin \theta \end{aligned}$$

そこで、 $X = a \cos \theta$ ,  $Y = b \sin \theta$  とおくと、

$$f'(\theta) = -4XY + X + Y$$

$X > 0, Y > 0$  より 相加平均と相乗平均の  
関係より

$$X + Y \geq 2\sqrt{XY}$$

$$\therefore 4XY \leq (X + Y)^2$$

$$\begin{aligned} \therefore f'(\theta) &\geq -(X + Y)^2 + X + Y \\ &= (X + Y)(1 - X - Y) \end{aligned}$$

$$0 < \theta < \frac{\pi}{2}$$

$0 < X + Y = a \cos \theta + b \sin \theta \leq \sqrt{a^2 + b^2} < 1$   
 であるから、 $f'(\theta) > 0$ 、つまりは  $f(\theta)$  は単調  
 増加。よって、 $f(\theta) = 0$  の解は  $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$  の  
 範囲に1つだけある。

5 黒玉3個，赤玉4個，白玉5個が入っている袋から玉を1個ずつ取り出し，取り出した玉を順に横一列に12個すべて並べる．ただし，袋から個々の玉が取り出される確率は等しいものとする．

- (1) どの赤玉も隣り合わない確率  $p$  を求めよ．
- (2) どの赤玉も隣り合わないとき，どの黒玉も隣り合わない条件付き確率  $q$  を求めよ．

(2023 年 東京大学)

---

【解答欄】

【6月3週目、多項式関数の微分、空間ベクトル、確率漸化式、実数解の個数、確率】

5

解答欄(続き)

6 座標空間内の4点  $O(0,0,0)$ ,  $A(2,0,0)$ ,  $B(1,1,1)$ ,  $C(1,2,3)$  を考える.

- (1)  $\vec{OP} \perp \vec{OA}$ ,  $\vec{OP} \perp \vec{OB}$ ,  $\vec{OP} \cdot \vec{OC} = 1$  を満たす点  $P$  の座標を求めよ.
- (2) 点  $P$  から直線  $AB$  に垂線を下ろし, その垂線と直線  $AB$  の交点を  $H$  とする.  $\vec{OH}$  を  $\vec{OA}$  と  $\vec{OB}$  を用いて表せ.
- (3) 点  $Q$  を  $\vec{OQ} = \frac{3}{4}\vec{OA} + \vec{OP}$  により定め,  $Q$  を中心とする半径  $r$  の球面  $S$  を考える.  $S$  が三角形  $OHB$  と共有点を持つような  $r$  の範囲を求めよ. ただし, 三角形  $OHB$  は3点  $O$ ,  $H$ ,  $B$  を含む平面内にあり, 周とその内部からなるものとする.

(2023 年 東京大学)

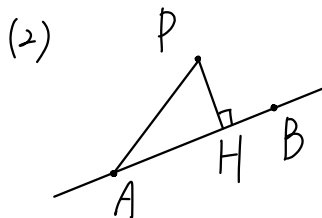
【解答欄】

(1)  $P(a,b,c)$  とおくと,  
 $\vec{OP} \perp \vec{OA}$ ,  $\vec{OP} \perp \vec{OB}$ ,  $\vec{OP} \cdot \vec{OC} = 1$   

$$\begin{cases} 2a = 0 \\ a+b+c = 0 \\ a+2b+3c = 0 \end{cases}$$

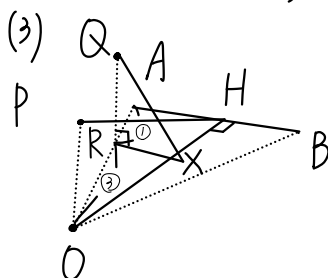
$$\iff a=0, b=-1, c=1$$

$$\therefore P(0, -1, 1)$$



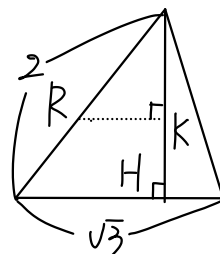
図より  $\vec{AH} = \frac{\vec{AP} \cdot \vec{AB}}{|\vec{AB}|^2} \vec{AB}$   
 $\vec{AB} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ ,  $\vec{AP} = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$  とあるから  
 $\vec{AH} = \frac{2}{3} \vec{AB}$   

$$\iff \vec{OH} = \frac{1}{3} \vec{OA} + \frac{2}{3} \vec{OB} = \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$



(2) より  $H$  は線分  $AB$  を  $2:1$  に内分する点である。(1) の条件より  $\vec{OP}$  は  $\vec{OA}$ ,  $\vec{OB}$  の両方に垂直だから、平面  $OAB$  と垂直である。したがって、 $\vec{AB}$  とも垂直である。よって、 $\vec{AB}$  は  $\vec{OP}$ ,  $\vec{PH}$  の両方に垂直だから、 $\vec{OH}$  とも垂直となる。求めるものは、 $Q$  と三角形  $OHB$  上の点の距離がとりうる値の範囲である。  
 $\vec{OR} = \frac{3}{4}\vec{OA}$  となるように点  $R$  をとると、 $\vec{QR}$  は平面  $OAB$  と垂直で  $|\vec{QR}| = |\vec{PO}| = \sqrt{2}$  であるから三角形  $OHB$  上の点  $X$  について、  

$$|\vec{QX}| = \sqrt{(\sqrt{2})^2 + |\vec{RX}|^2}$$
である。以下  $|\vec{RX}|$  の範囲について考える。



$R$  と  $X$  の距離が最小になるのは  $X$  が  $R$  から線分  $OH$  に下ろした垂線の足のとき (図の  $K$ ) で、

$$|\vec{RK}| = \frac{3}{4} |\vec{AH}| = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} \sqrt{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

## 6 解答欄(続き)

最大となるのは  $X$  が  $O$  か  $B$  にあるときだが、  
 $R(\frac{3}{2}, 0, 0)$  より

$$|\vec{RO}| = \frac{3}{2}, |\vec{RB}| = \sqrt{\left(-\frac{1}{2}\right)^2 + 1^2 + 1^2} = \frac{3}{2}$$

より、これらの値は等しい。

以上から求める  $r$  の範囲は

$$\sqrt{2 + \left(\frac{\sqrt{3}}{2}\right)^2} \leq r \leq \sqrt{2 + \left(\frac{3}{2}\right)^2}$$
$$\therefore \frac{\sqrt{11}}{2} \leq r \leq \frac{\sqrt{17}}{2}$$